

Übungsaufgaben Array

Das zu verwendende Array: [6, 2, 8, 1, 3, 5, 7, 4]

1. Array mit einer Schleife durchlaufen:

Das Array mit 8 Elementen soll mit einer while-Schleife und mit einer for-Schleife durchlaufen werden und jedes Element des Arrays soll ausgegeben werden.

Lösung:

```
#include <iostream>

int main()
{
    int array[8] = {6, 2, 8, 1, 3, 5, 7, 4};
    int j = 0;
    //statt 8 zu verwenden kann man sizeof(array) / sizeof(array[0]) nutzen
    while(j < 8)
    {
        std::cout << array[j] << std::endl;
        j++;
    }
    std::cout << std::endl;

    for(int i = 0; i < 8; i++)
    {
        std::cout << array[i] << std::endl;
    }
    return 0;
}
```

2. Array-Elemente aufsummieren

Das Array mit 8 Elementen soll mit einer for-Schleife durchlaufen werden und die Elemente des Arrays sollen zusammen addiert werden. Das Ergebnis soll ausgegeben werden.

Lösung:

```
#include <iostream>

int main()
{
    int array[8] = {6, 2, 8, 1, 3, 5, 7, 4};
    int result = 0;
    for(int i = 0; i < 8; i++)
    {
        result = result + array[i];
    }
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
}
```

3. Durchschnitt berechnen

Der Durchschnitt des Arrays soll berechnet werden, hierzu summiert man alle Elemente des Arrays auf und teilt dann durch die Anzahl der Elemente. Der Durchschnitt soll ausgegeben werden. (Hinweis: teilt man eine Ganzzahl in C++ mit einer Ganzzahl, ist das Ergebnis eine Ganzzahl. Deshalb sollte man die Anzahl der Elemente als float schreiben (8.0))

Lösung:

```
#include <iostream>
```

```
int main()
{
    int array[8] = {6, 2, 8, 1, 3, 5, 7, 4};
    int result = 0;
    for(int i = 0; i < 8; i++)
    {
        result = result + array[i];
    }
    std::cout << result / 8.0 << std::endl;
    return 0;
}
```

4. kleinstes bzw. größtes Element suchen

Das kleinste und das größte Element im Array sollen gefunden werden und ausgegeben werden.

Lösung:

```
#include <iostream>
```

```
int main()
{
    int array[8] = {6, 2, 8, 1, 3, 5, 7, 4};
    int min = array[0];
    int max = array[0];
    for(int i = 0; i < 8; i++)
    {
        if(array[i] < min)
        {
            min = array[i];
        }
        if(array[i] > max)
        {
            max = array[i];
        }
    }
    std::cout << min << std::endl;
    std::cout << max << std::endl;
    return 0;
}
```

5. Array umkehren

Das Array soll umgekehrt werden, hierfür gibt es zwei Varianten:

a) Das Array wird umgekehrt in ein temporäres Array geschrieben

b) Das Array wird durch Variablen-Tausch umgekehrt

(Hinweis, beim Variablen-Tausch wird ein Array von 7 Elementen Verwendet: [6, 2, 1, 3, 5, 7, 4] dies ist wichtig, um zu lernen, wo die Mitte eines Arrays liegt, das eine ungerade Anzahl an Elementen hat.)

Lösung:

```
#include <iostream>
```

```
int main()
{
    //a)
    int array[8] = {6, 2, 8, 1, 3, 5, 7, 4};
    int tempArray[8];
    //Elemente umgekehrt in das temporäre Array schreiben
    for(int i = 7; i >= 0; i--)
    {
        tempArray[7 - i] = array[i];
    }
    //temporäres Array in originales Array speichern
    for(int i = 0; i < 8; i++)
    {
        array[i] = tempArray[i];
    }
    //Array ausgeben
    for(int i = 0; i < 8; i++)
    {
        std::cout << array[i] << std::endl;
    }
    std::cout << std::endl;

    //b)
    int array2[7] = {6, 2, 1, 3, 5, 7, 4};
    //! integer-Division 7 / 2 = 3
    for(int i = 0; i < 7 / 2; i++)
    {
        int temp = array2[i];
        array2[i] = array2[6 - i];
        array2[6 - i] = temp;
    }
    for(int i = 0; i < 7; i++)
    {
        std::cout << array2[i] << std::endl;
    }
    return 0;
}
```

6. Array Sortieren

Diese Übungsaufgabe ist für Anfänger schon etwas Anspruchsvoller, da hier ein vollwertiger Sortieralgorithmus angewendet wird, der sogenannte Bubblesort. Hierbei soll das Array in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Der Algorithmus funktioniert so: Das erste Element und das zweite werden miteinander verglichen. Ist das erste größer als das zweite, werden die Elemente getauscht. Ist das zweite Element größer als das erste wird nicht getauscht.

[6, 2, 8, 1, 3, 5, 7, 4]
[2, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 4]

Dann wird das zweite und das dritte Element miteinander verglichen.

[2, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 4]
[2, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 4]

Das wird so oft wiederholt, bis das vorletzte Element im Array erreicht ist.

[2, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 4]
[2, 6, 1, 3, 5, 7, 4, 8]

Nun ist das Array allerdings immer noch nicht sortiert, lediglich das größte Element ist an der richtigen Stelle, also muss dieser Vorgang so lange Wiederholt werden, bis alle Elemente sortiert sind. Hierfür werden 2 for-schleifen verschachtelt.

Lösung:

```
#include <iostream>

int main()
{
    int array[8] = {6, 2, 8, 1, 3, 5, 7, 4};
    for(int i = 0; i < 8; i++)
    {
        for(int j = 0; j < 8; j++)
        {
            if(array[j] > array[j + 1])
            {
                int temp = array[j];
                array[j] = array[j + 1];
                array[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
    //Array ausgeben
    for(int i = 0; i < 8; i++)
    {
        std::cout << array[i] << ", ";
    }
    return 0;
}
```

effizientere Lösung:

```
#include <iostream>
```

```
int main()
{
    int array[8] = {6, 2, 8, 1, 3, 5, 7, 4};
    for(int i = 0; i < 8; i++)
    {
        for(int j = 0; j < (8 - i); j++)
        {
            if(array[j] > array[j + 1])
            {
                int temp = array[j];
                array[j] = array[j + 1];
                array[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
    //Array ausgeben
    for(int i = 0; i < 8; i++)
    {
        std::cout << array[i] << ", ";
    }
    return 0;
}
```